

Seguridad en Sistemas y Redes. Actividad Cortafuegos 2025

1. PacketTracer (10 puntos)

1.1. Pruebas.

Realiza el plan de pruebas indicado en la siguiente plantilla y cumplimenta la misma (Marcar (☑) cuando exista conectividad).

- Calificación pruebas: 4 puntos (Cada respuesta incorrecta sufrirá una penalización de 0,5 puntos).
- Calificación explicaciones: 3 puntos.

Además, **deberás subir a Moodle el fichero .pkt** que has utilizado para ello (en la ventana “Network Description” deberán figurar los nombres de los miembros del equipo). En caso de no hacerlo se calificará con 0 puntos esta parte de la práctica.

¿Número total de ACL's?: **4** Asignadas al FW1: **2** Asignadas al FW2: **2**

Prueba		Explicación: Cumplimiento de las especificaciones de la política seguridad y trayecto del paquete ¹ . (En su caso, nº de la ACL, interfaz, sentido, FW donde se aplica y sintaxis de la regla afectada. En caso contrario, indicarlo)
1. ping de 192.168.53.10 a exterior	☐	Especificación: 1. Bloquear el tráfico desde la máquina 192.168.53.10 hacia el exterior a la organización Trayecto: ACL 1, interface g0/0, OUT, FW1. #acl 1 deny host 192.168.53.10 No se establece conexión debido a que la política 1, nos dice que se evite el tráfico desde el ordenador con esta ip (192.168.53.10) hacia el exterior. Para evitar eso se ha utilizado la ACL estándar en el router FW1 con las características expuestas anteriormente.
2. ping de 192.168.52.100 a 192.168.53.10	☐	Especificación: 2. Bloquear el tráfico icmp desde la subred interna 1 hacia la máquina 192.168.53.10, pero no al contrario. Trayecto: ACL 2, interface fa9/0, IN, FW2 #acl 101 deny icmp 192.168.52.0 /24 host 192.168.53.10 echo No se establece conexión debido a que la política 2, nos dice que se evite el tráfico desde la subred interna 1 hacia la máquina 192.168.53.10. Para evitar eso se ha utilizado la ACL extendida en el router FW2 con las características expuestas anteriormente.
3. ping de 192.168.53.10 a 192.168.52.100	☒	Especificación: 2. Bloquear el tráfico icmp desde la subred interna 1 hacia la máquina 192.168.53.10, pero no al contrario. Trayecto: ACL 2, interface fa9/0, IN, FW2 En esta prueba se establece conexión debido a que la ACL del FW2 solo bloquea el tráfico icmp_request permitiendo icmp_replay el cual es necesario en este caso.
4. ping de exterior a MySQL	☐	Especificación: 3. Bloquear el tráfico icmp dirigido al servidor MySQL desde el exterior de la organización, y viceversa. Trayecto: ACL 103, interface g0/1, OUT, FW1 No se establece conexión debido a que la política 3, nos dice que se evite el tráfico desde el exterior al servidor MySQL, y viceversa. Para evitar eso se ha utilizado la ACL extendida en el router FW1 con las características expuestas anteriormente.
5. ping de MySQL a exterior	☐	Especificación: 3. Bloquear el tráfico icmp dirigido al servidor MySQL desde el exterior de la organización, y viceversa. Trayecto: ACL 103, interface g0/1, OUT, FW1 No se establece conexión debido a que la política 3, nos dice que se evite el tráfico desde el exterior al servidor MySQL, y viceversa. Para evitar eso se ha utilizado la ACL extendida en el router FW1 con las características expuestas anteriormente.

¹ NOTA: Se sugiere verificar con Packet Tracer en modo simulación

Seguridad en Sistemas y Redes. Actividad Cortafuegos 2025

Prueba	Explicación: Cumplimiento de las <u>especificaciones</u> de la política seguridad y <u>trayecto del paquete</u> ¹ . (En su caso, nº de la ACL, interfaz, sentido, FW donde se aplica y sintaxis de la regla afectada. En caso contrario, indicarlo)	
6. http de 192.168.52.100 a exterior	☐	<u>Especificación:</u> 4. Bloquear el tráfico http entre la subred interna 1 y el exterior de la organización, pero permitir https. <u>Trayecto:</u> ACL 102, interface fa9/0, IN, FW2 No se establece conexión debido a que la política 4, nos dice que se evite el tráfico http desde la subred interna 1 hacia el exterior. Para evitar eso se ha utilizado la ACL extendida en el router FW2 con las características expuestas anteriormente.
7. https de 192.168.52.100 a exterior	☒	<u>Especificación:</u> 4. Bloquear el tráfico http entre la subred interna 1 y el exterior de la organización, pero permitir https. <u>Trayecto:</u> ACL 102, interface fa9/0, IN, FW2 En esta prueba se establece conexión, cumpliendo con la política 4, en la cual nos dice que hay que bloquear el tráfico http, se establece conexión al utilizar https.
50. ping de 192.168.53.10 a Proxy	☒	<u>Especificación:</u> ninguna política <u>Trayecto:</u> interface fa0/0, FW2 No atraviesa ninguna ACL, ya que la ACL implementada se encuentra en la interface fa9/0 del router FW2 mientras que los paquetes viajan a través de fa1/0 y fa0/0.
51. ping de 192.168.53.10 a DHCP	☒	<u>Especificación:</u> 2. Bloquear el tráfico icmp desde la subred interna 1 hacia la máquina 192.168.53.10, pero no al contrario. <u>Trayecto:</u> ACL 102, interface fa9/0, IN, FW2 Se establece conexión debido a que la ACL del FW2 solo bloquea el tráfico icmp_request permitiendo el icmp_replay el cual es necesario en este caso.
52. ping de 192.168.53.11 a exterior	☒	<u>Especificación:</u> 1. Bloquear el tráfico desde la máquina 192.168.53.10 hacia el exterior a la organización <u>Trayecto:</u> ACL 1, interface g0/0, IN, FW1 Como es una ACL estándar en FW1 permitirá el tráfico debido a que la dirección IP de origen no coincide con la cual estamos bloqueando.
53. ping de 192.168.52.101 a exterior	☒	<u>Especificación:</u> 4. Bloquear el tráfico http entre la subred interna 1 y el exterior de la organización, pero permitir https. <u>Trayecto:</u> ACL 102, interface fa9/0, IN, FW2 El protocolo el cual se está bloqueando en la política 4 es el http por lo tanto los paquetes icmp pasan sin problema por el router FW1.
54. Ping de 192.168.52.102 a 192.168.53.12	☒	<u>Especificación:</u> 2. Bloquear el tráfico icmp desde la subred interna 1 hacia la máquina 192.168.53.10, pero no al contrario. <u>Trayecto:</u> ACL 101, interface fa1/0, IN, FW2 En este caso de prueba existe tráfico debido a que la ACL 101 extendida solo bloquea el tráfico icmp_request desde la subred 1 hacia el host 192.168.53.10 por lo tanto al no ser el host de destino, el tráfico no se bloquea.
55. Ping de 192.168.53.12 a 192.168.52.102	☒	<u>Especificación:</u> 2. Bloquear el tráfico icmp desde la subred interna 1 hacia la máquina 192.168.53.10, pero no al contrario. <u>Trayecto:</u> ACL 101, interface fa1/0, IN, FW2 El tráfico que se bloquea en el FW2 es únicamente el tráfico icmp_request de entrada a la interface fa9/0 de FW2, por lo que icmp_replay puede pasar sin problema.
56. Ping de 192.168.53.10 a getytec.es	☒	<u>Especificación:</u> ninguna <u>Trayecto:</u> No se bloquea el tráfico debido a que las interfaces que atraviesa los paquetes no está implementada ninguna ACL.

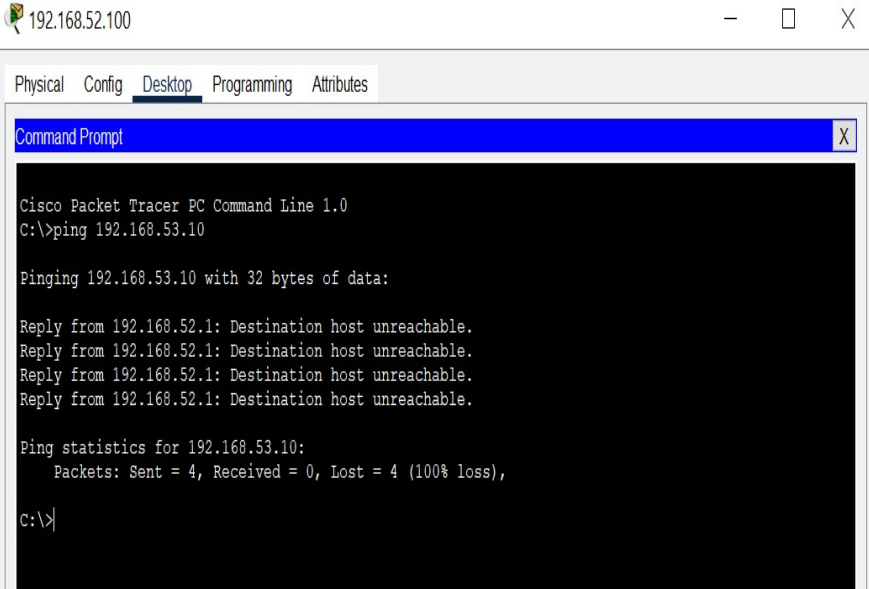
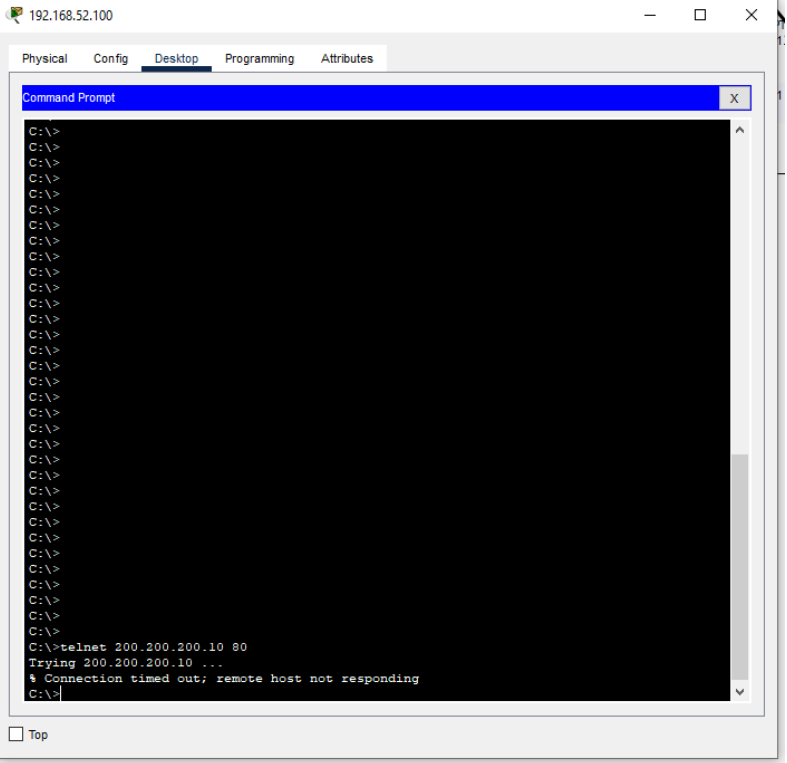
Seguridad en Sistemas y Redes. Actividad Cortafuegos 2025

Prueba	Explicación: Cumplimiento de las <u>especificaciones</u> de la política seguridad y <u>trayecto del paquete</u> ¹ . (En su caso, nº de la ACL, interfaz, sentido, FW donde se aplica y sintaxis de la regla afectada. En caso contrario, indicarlo)	
57. http de 192.168.53.10 a exterior	☐	Especificación: 1. Bloquear el tráfico desde la máquina 192.168.53.10 hacia el exterior a la organización Trayecto: ACL 1, interface g0/0, OUT, FW1. Como en el FW1 tenemos una ACL estándar que bloquea todo el tráfico proveniente de la dirección IP concreta, 192.168.53.10
58. http 192.168.53.11 a exterior	☒	Especificación: 1. Bloquear el tráfico desde la máquina 192.168.53.10 hacia el exterior a la organización Trayecto: ACL 1, interface g0/0, IN, FW1 Como es una ACL estándar en FW1 permitirá el tráfico debido a que la dirección IP de origen no coincide con la cual estamos bloqueando.
59. http de 192.168.52.102 a gestytec.es	☒	Especificación: 4. Bloquear el tráfico http entre la subred interna 1 y el exterior de la organización, pero permitir https. Trayecto: ACL 102, interface fa9/0, IN, FW2 El tráfico que bloquea esta ACL es el tráfico http con dirección de destino la red externa por lo tanto como no coincide la red de destino no se bloquea el tráfico.
60. http exterior a gestytec.es	☒	Especificación: 4. Bloquear el tráfico http entre la subred interna 1 y el exterior de la organización, pero permitir https. Trayecto: ACL 102, interface fa9/0, IN, FW2 El flujo http que se bloquea es el precedente de la subred 1 hacia el exterior y viceversa, pero en este caso el tráfico ocurre entre el exterior y la subred DMZ, por tanto se establece conexión sin problema.

Seguridad en Sistemas y Redes. Actividad Cortafuegos 2025

1.II. Evidencias. (Calificación: 1 punto)

Utilizando las funcionalidades de la pestaña “Desktop”, elabora una composición gráfica que contenga sendas capturas de pantalla correspondientes a las pruebas 2 y 6. (Ampliar lo necesario. Se valorará claridad)

Prueba 2 ping de 192.168.52.100 a 192.168.53.10	Prueba 6 http de 192.168.52.100 a exterior
	

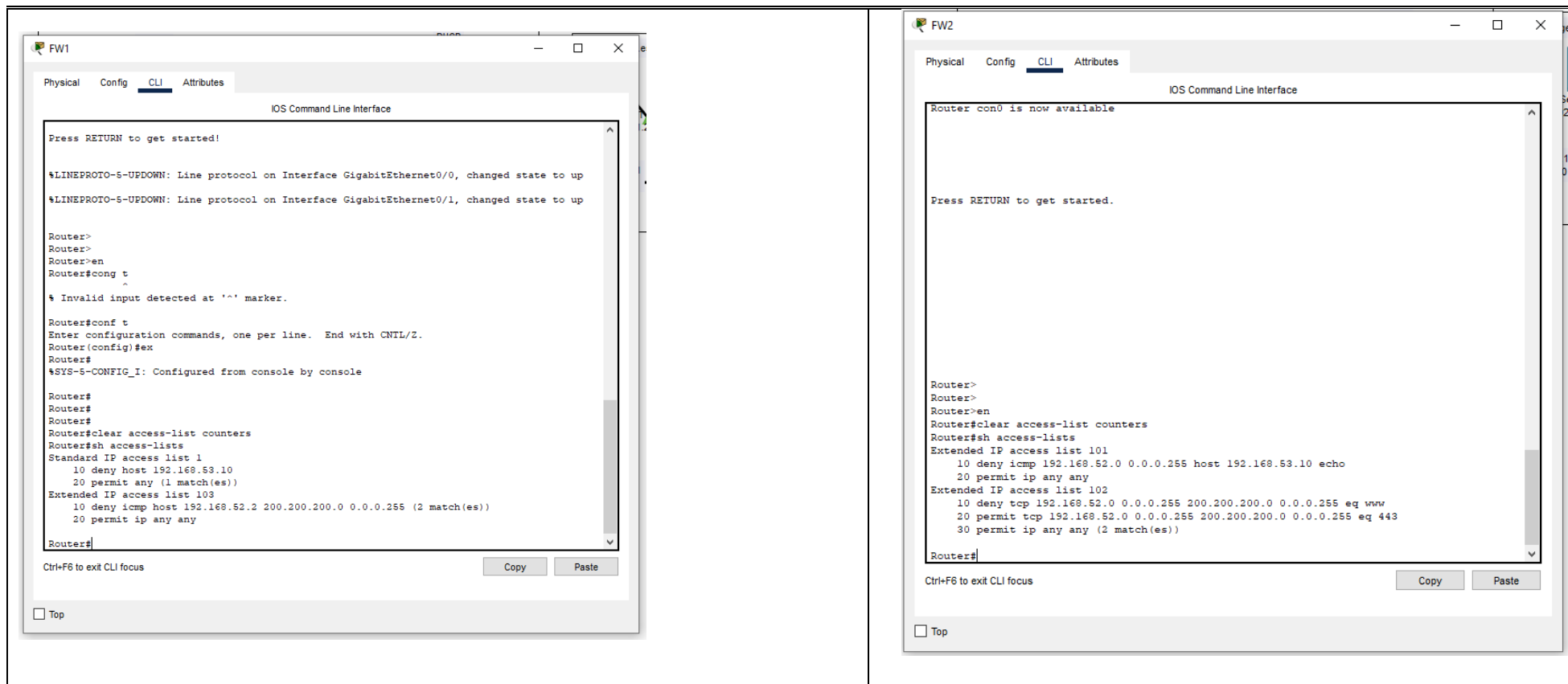
1.III. Análisis de contadores.

1.III.a) Pon los contadores a cero (clear access-list counters) para todas las ACL's y repite la prueba 5 (ping de mysql a exterior).

Incluye una imagen que contenga capturas (se valorará claridad) remarcando el estado de los contadores (show access-list) y **justifica los resultados**. Deberás indicar dónde (Firewall, interfaz) y en qué sentido (in / out) están aplicadas las ACL's. (Calificación: 1 punto).

FW1	FW2
-----	-----

Seguridad en Sistemas y Redes. Actividad Cortafuegos 2025



Justificación de los resultados y modo de aplicación de las ACL

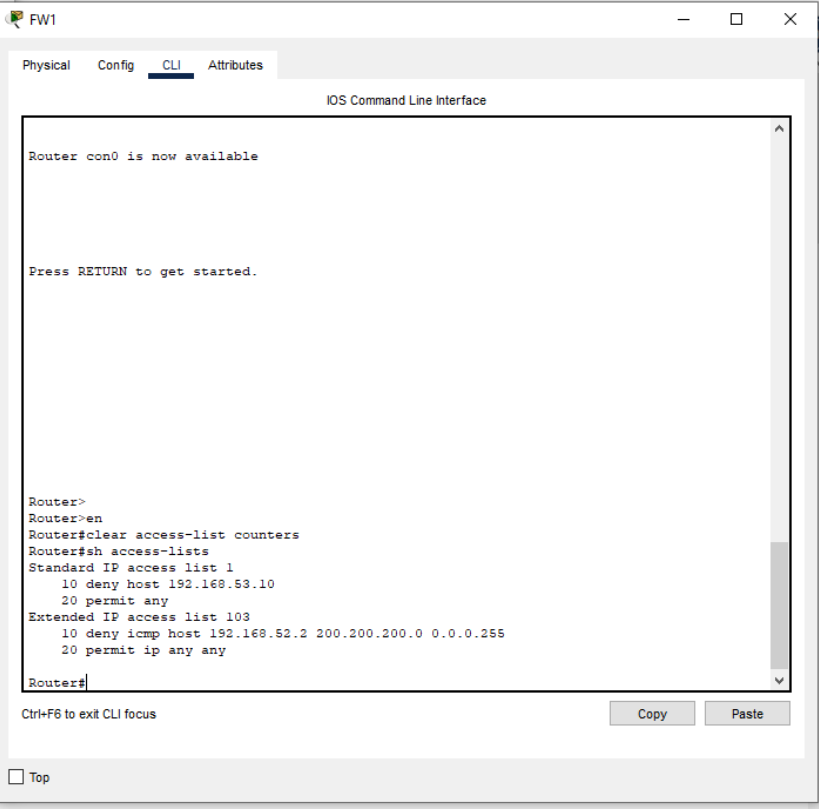
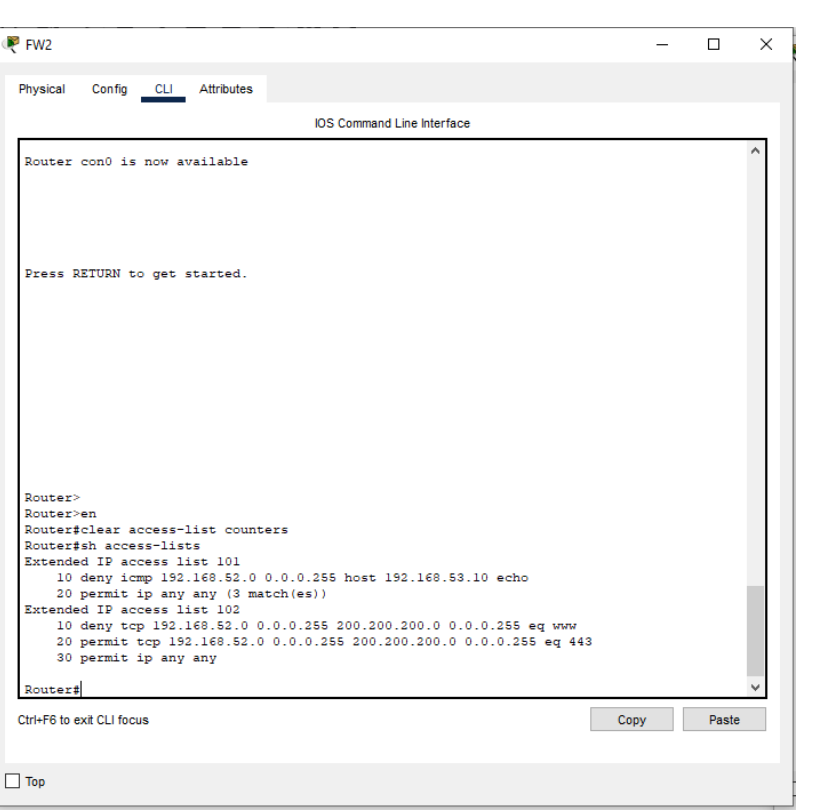
- 1.El paquete ICMP fue bloqueado en FW1 por la ACL 103, específicamente en la regla “deny icmp host 192.168.52.2 200.200.200.0 0.0.0.255”.
- 2.FW2 permitió tráfico (en ACL 102), lo que sugiere que el paquete fue permitido en FW2 pero bloqueado en FW1.
- 3.No hay matches en ACL 101 en FW2, lo cuál indica que no hubo intentos de tráfico ICMP desde la subred interna 1 hacia 192.168.53.10 durante esta prueba.
- 4.La ACL 1 en FW1 muestra 1 match en permit any, un paquete fue permitido.

Flujo del tráfico:

- El servidor MySQL (192.168.52.2) inicia un ping a 200.200.200.10
- El paquete pasa por SW3 y llega a FW2: FW2 no lo bloquea
- El paquete sigue hacia FW1: FW1 bloquea el paquete ICMP con la ACL 103
- El icmp_request nunca llega al destino, por lo que no hay icmp_reply
- FW2 registra matches en “permit ip any any” porque permitió la salida del paquete.

Seguridad en Sistemas y Redes. Actividad Cortafuegos 2025

1.III.b) Vuelve a poner los contadores a cero y repite el ejercicio anterior (captura y justificaciones), ahora después de realizar la **prueba 56** (ping de 192.168.53.10 a getytec.es). (Calificación: 1 punto).

FW1	FW2
 <pre>FW1 Physical Config CLI Attributes IOS Command Line Interface Router con0 is now available Press RETURN to get started. Router> Router>en Router#clear access-list counters Router#sh access-lists Standard IP access list 1 10 deny host 192.168.53.10 20 permit any Extended IP access list 103 10 deny icmp host 192.168.52.2 200.200.200.0 0.0.0.255 20 permit ip any any Router#</pre>	 <pre>FW2 Physical Config CLI Attributes IOS Command Line Interface Router con0 is now available Press RETURN to get started. Router> Router>en Router#clear access-list counters Router#sh access-lists Extended IP access list 101 10 deny icmp 192.168.52.0 0.0.0.255 host 192.168.53.10 echo 20 permit ip any any (3 match(es)) Extended IP access list 102 10 deny tcp 192.168.52.0 0.0.0.255 200.200.200.0 0.0.0.255 eq www 20 permit tcp 192.168.52.0 0.0.0.255 200.200.200.0 0.0.0.255 eq 443 30 permit ip any any Router#</pre>

Justificación de los resultados y modo de aplicación de las ACL

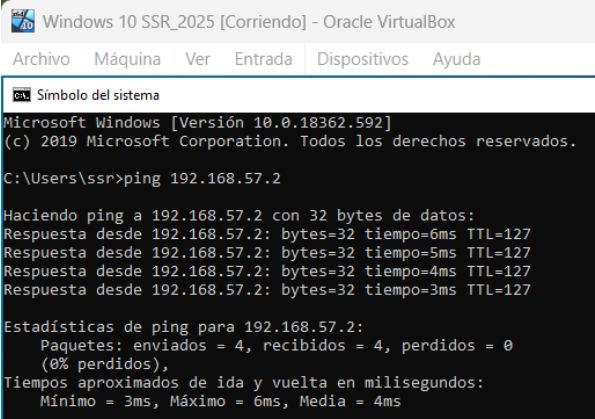
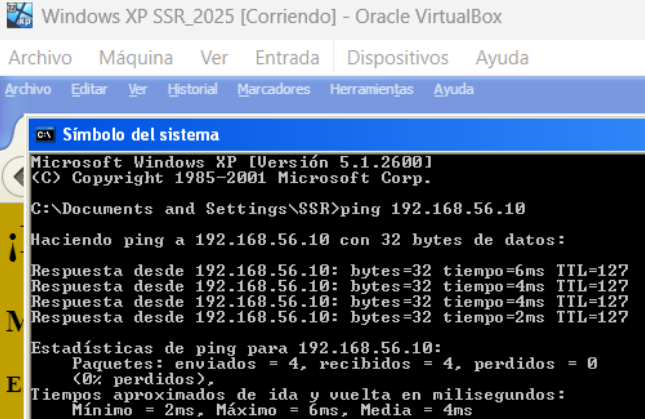
- 1.El ping desde 192.168.53.10 hacia 192.168.51.2 (DMZ) ha sido permitido. En FW2, la ACL 101 no bloquea el tráfico (“permit ip any any”). La ACL 102 no tiene efecto en esta prueba.
 - 2.FW1 no interviene, ya que el tráfico no intentó salir hacia la red externa. No hay matches en la ACL 1, 192.168.53.10 no está intentando salir de la red de la organización. La ACL 103 tampoco muestra actividad.
- Flujo del tráfico:
PC (192.168.53.10) --> Switch0 --> Router FW2 --> gestytec.es (192.168.51.2)

Seguridad en Sistemas y Redes. Actividad Cortafuegos 2025

2. Kali Linux (Calificación 10 puntos)

2.I. Situación de partida. (Calificación 1,5 puntos).

Activa el “forwarding” y elabora una composición gráfica (se valorará claridad) en donde se muestren los resultados de ejecutar:

Ping desde Windows 10 a XP	Ping desde XP a Windows 10	Acceso desde XP a la página web <i>saludos.html</i> . Esta página deberá aparecer personalizada con, al menos, tu nombre
		

2.II. Script y administración remota. (Calificación 5 puntos).

Inserta el contenido del fichero con el script **[incluyendo comentarios explicativos]** correspondiente a la política de seguridad especificada en la guía de la actividad.

2.II.a) Script. (Calificación: 1 punto).

```
#!/bin/bash
#permite el envio de paquetes
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
#limpia reglas previas y reinicia los contadores
iptables -F
iptables -Z
#0.Politica restrictiva
iptables -P INPUT DROP
iptables -P OUTPUT DROP
iptables -P FORWARD DROP
#1.Permitir ping desde la red DMZ hacia el firewall, pero no al contrario
#request evita
#replay permite
iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type echo-request -s 192.168.56.0/24 -j ACCEPT
```

Seguridad en Sistemas y Redes. Actividad Cortafuegos 2025

```

iptables -A OUTPUT -p icmp --icmp-type echo-reply -d 192.168.56.0/24 -j ACCEPT
#2.Permitir ping desde la LAN hacia la DMZ, pero no al contrario
iptables -A FORWARD -p icmp --icmp-type echo-request -s 192.168.57.0/24 -d 192.168.56.0/24 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -p icmp --icmp-type echo-reply -s 192.168.56.0/24 -d 192.168.57.0/24 -j ACCEPT
#bloquear ping
iptables -A FORWARD -p icmp --icmp-type echo-request -s 192.168.56.0/24 -d 192.168.57.0/24 -j DROP
#3.Permitir acceder al servidor http(192.168.56.10) desde la LAN
iptables -A FORWARD -p tcp --dport 80 -s 192.168.57.0/24 -d 192.168.56.10 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -p tcp --sport 80 -d 192.168.57.0/24 -s 192.168.56.10 -j ACCEPT
#una vez creado los iptables
#entrar en modo privilegiado usando: sudo su
#tras esto poner la direccion donde has puesto el archivo: cd /home/kali/Escritorio (en mi caso, depende donde hayas guardado el archivo)
#das sh MiScript.sh (que es como nombre el archivo)
#y luego pones iptables -L, para ver los iptables creados, y verificas si se ha creado lo que querias

#extra: regla que te piden en ssh
# para ver que funciona: pon systemctl status sh
iptables -A INPUT -p tcp -s 192.168.57.2 --dport 22 -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -p tcp --sport 22 -d 192.168.57.2 -j ACCEPT
    
```

2.II.b) Inicia el servicio SSH, ejecuta el *script* y realiza el siguiente plan de pruebas (Marcar (☒) cuando exista conectividad).

- Calificación pruebas: 2 puntos (Cada respuesta incorrecta sufrirá una penalización de 0,5 puntos).
- Calificación explicaciones: 2 puntos. **NOTA:** Deberás hacer referencia a la parte del *script* (iptables concretas) correspondiente a los efectos observados en cada una de las pruebas.

id	Prt.	Org.	Dest.	Con.	Explicación (Cumplimiento de las especificaciones de la política y parte del script –iptables- implicada)
1.	icmp	W10	Kali (DMZ)	☒	Especificación: 1. Permitir ping desde la red DMZ hacia el firewall, pero no al contrario. Script: iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type echo-request -s 192.168.56.0/24 -j ACCEPT iptables -A OUTPUT -p icmp --icmp-type echo-reply -d 192.168.56.0/24 -j ACCEPT Se establece conexión debido a que solo bloquea el tráfico icmp_request, permitiendo icmp_reply el cual es necesario en este caso.
2.	icmp	W10	Kali (LAN)	☒	Especificación: 1. Permitir ping desde la red DMZ hacia el firewall, pero no al contrario. Script: iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type echo-request -s 192.168.56.0/24 -j ACCEPT iptables -A OUTPUT -p icmp --icmp-type echo-reply -d 192.168.56.0/24 -j ACCEPT Se establece conexión debido a que, solo bloquea el tráfico icmp_request, permitiendo icmp_reply el cual es necesario en este caso.
3.	icmp	W10	XP	☐	Especificación: 2. Permitir ping desde la LAN hacia la DMZ, pero no al contrario Script: iptables -A FORWARD -p icmp --icmp-type echo-request -s 192.168.57.0/24 -d 192.168.56.0/24 -j ACCEPT iptables -A FORWARD -p icmp --icmp-type echo-reply -s 192.168.56.0/24 -d 192.168.57.0/24 -j ACCEPT iptables -A FORWARD -p icmp --icmp-type echo-request -s 192.168.56.0/24 -d 192.168.57.0/24 -j DROP No se establece conexión debido a que la política 2, nos dice que permitamos el tráfico desde la LAN hacia la DMZ, pero no al contrario. Para evitar esta conexión se ha utilizado iptables FORWARD -p DROP, expuesto en el script anteriormente

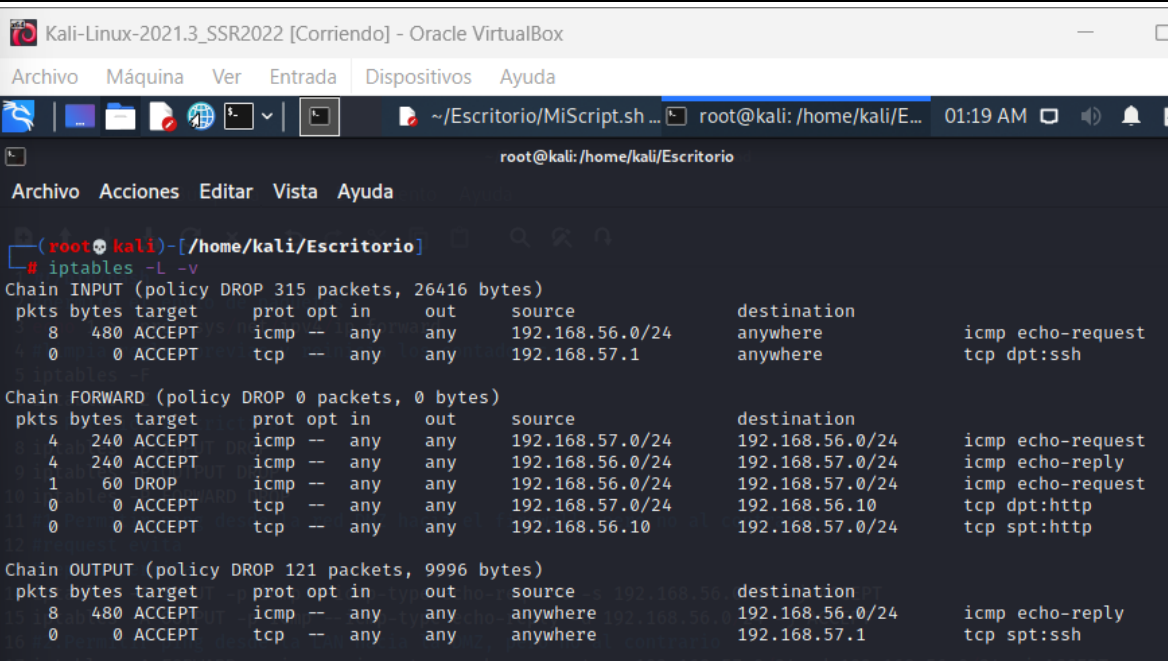
Seguridad en Sistemas y Redes. Actividad Cortafuegos 2025

4.	icmp	Kali	W10	☐	Especificación: 1. Permitir ping desde la red DMZ hacia el firewall, pero no al contrario. Script: <pre>iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type echo-request -s 192.168.56.0/24 -j ACCEPT iptables -A OUTPUT -p icmp --icmp-type echo-reply -d 192.168.56.0/24 -j ACCEPT</pre> No se establece conexión debido a que la política 1, nos dice que permitamos el tráfico desde la red DMZ hacia el firewall, pero no al contrario. Para evitar eso, solo bloquea el tráfico icmp_request permitiendo icmp_replay el cual es necesario en este caso.
5.	icmp	Kali	XP	☐	Especificación: 0. Política restrictiva. <pre>iptables -P INPUT DROP iptables -P OUTPUT DROP iptables -P FORWARD DROP</pre> No hay una regla que permita este tráfico por lo que se establece la política restrictiva.
6.	icmp	XP	Kali (LAN)	☐	Especificación: 0. Política restrictiva. <pre>iptables -P INPUT DROP iptables -P OUTPUT DROP iptables -P FORWARD DROP</pre> No hay una regla que permita este tráfico por lo que se establece la política restrictiva.
7.	icmp	XP	Kali (DMZ)	☐	Especificación: 0. Política restrictiva. <pre>iptables -P INPUT DROP iptables -P OUTPUT DROP iptables -P FORWARD DROP</pre> No hay una regla que permita este tráfico por lo que se establece la política restrictiva.
8.	icmp	XP	W10	☒	Especificación: 2. Permitir ping desde la LAN hacia la DMZ, pero no al contrario Script: <pre>iptables -A FORWARD -p icmp --icmp-type echo-request -s 192.168.57.0/24 -d 192.168.56.0/24 -j ACCEPT iptables -A FORWARD -p icmp --icmp-type echo-reply -s 192.168.56.0/24 -d 192.168.57.0/24 -j ACCEPT iptables -A FORWARD -p icmp --icmp-type echo-request -s 192.168.56.0/24 -d 192.168.57.0/24 -j DROP</pre> Se establece conexión debido al primer script FORWARD -p ACCEPT que permite la conexión desde LAN a DMZ.
9.	http	Kali	W10	☐	Especificación: 0. Política restrictiva. <pre>iptables -P INPUT DROP iptables -P OUTPUT DROP iptables -P FORWARD DROP</pre> No hay una regla que permita este tráfico por lo que se establece la política restrictiva.
10.	http	XP	W10	☒	Especificación: 3. Permitir acceder al servidor http (192.168.56.10) desde la LAN Script: <pre>iptables -A FORWARD -p tcp --dport 80 -s 192.168.57.0/24 -d 192.168.56.10 -j ACCEPT iptables -A FORWARD -p tcp --sport 80 -d 192.168.57.0/24 -s 192.168.56.10 -j ACCEPT</pre> Se establece conexión debido FORWARD -p ACCEPT que permite la conexión desde la LAN.

Seguridad en Sistemas y Redes. Actividad Cortafuegos 2025

2.III. Contadores (calificación 1,5 puntos)

Elabora una composición gráfica (se valorará claridad) en donde se muestre el valor de los contadores (iptables -L -v) como consecuencia de ejecutar el anterior plan de pruebas. **Explica y justifica los resultados observados.**

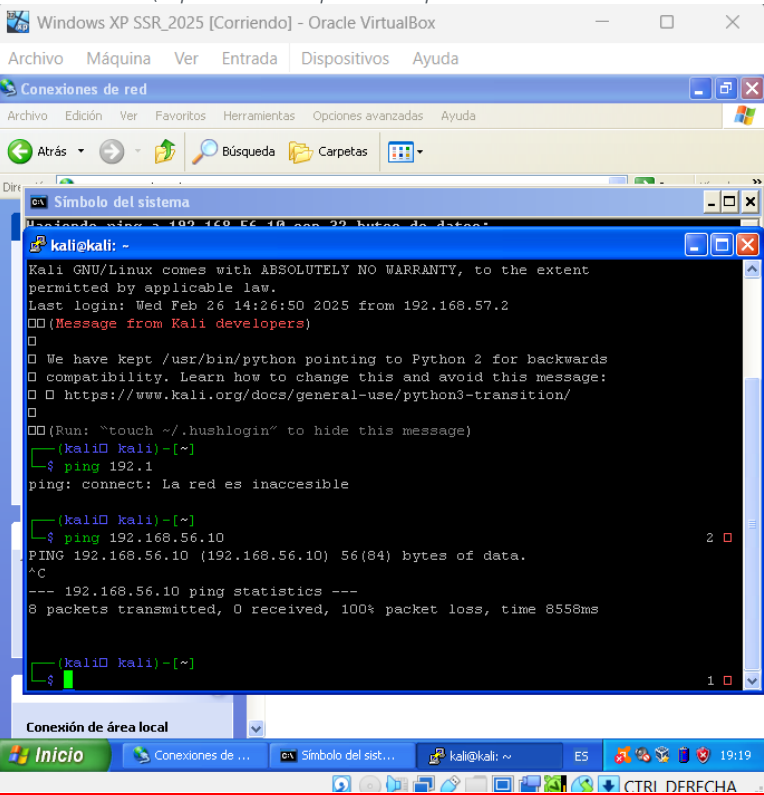
Captura	Explicaciones (y relación con las pruebas del plan)
 <pre> (root@kali)~[/home/kali/Escritorio] # iptables -L -v Chain INPUT (policy DROP 315 packets, 26416 bytes) pkts bytes target prot opt in out source destination 8 480 ACCEPT icmp -- any any 192.168.56.0/24 anywhere icmp echo-request 0 0 ACCEPT tcp -- any any 192.168.57.1 anywhere tcp dpt:ssh Chain FORWARD (policy DROP 0 packets, 0 bytes) pkts bytes target prot opt in out source destination 4 240 ACCEPT icmp -- any any 192.168.57.0/24 192.168.56.0/24 icmp echo-request 4 240 ACCEPT icmp -- any any 192.168.56.0/24 192.168.57.0/24 icmp echo-reply 1 60 DROP icmp -- any any 192.168.56.0/24 192.168.57.0/24 icmp echo-request 0 0 ACCEPT tcp -- any any 192.168.57.0/24 192.168.56.10 tcp dpt:http 0 0 ACCEPT tcp -- any any 192.168.56.10 192.168.57.0/24 tcp spt:http Chain OUTPUT (policy DROP 121 packets, 9996 bytes) pkts bytes target prot opt in out source destination 8 480 ACCEPT icmp -- any any anywhere 192.168.56.0/24 icmp echo-reply 0 0 ACCEPT tcp -- any any anywhere 192.168.57.1 tcp spt:ssh </pre>	ACCEPT → permite pings DROP → bloquea pings 1.INPUT Maneja los paquetes que van dirigidos al firewall. →Permite los paquetes ICMP (ping) desde la red 192.168.56.0/24 hacia cualquier destino. →Permite conexiones SSH (puerto 22) desde la IP 192.168.57.1. 2.FORWARD Maneja los paquetes que deben ser reenviados a otra red (no firewall) →Permite los pings desde 192.168.57.0/24 hacia 192.168.56.0/24 →Permite las respuestas ping desde 192.168.56.0/24 hacia 192.168.57.0/24. →Bloquea los pings en la dirección contraria (desde 192.168.56.0/24 hacia 192.168.57.0/24). → Permite tráfico del puerto HTTP al TCP → Permite tráfico TCP proveniente del puerto HTTP. 3.OUTPUT Maneja los paquetes de las máquinas al firewall. → Permite respuestas de ping hacia 192.168.56.0/24. → Permite tráfico TCP proveniente del puerto SSH hacia 192.168.57.1.

Seguridad en Sistemas y Redes. Actividad Cortafuegos 2025

2.IV. Evidencias. (Calificación 2 puntos).

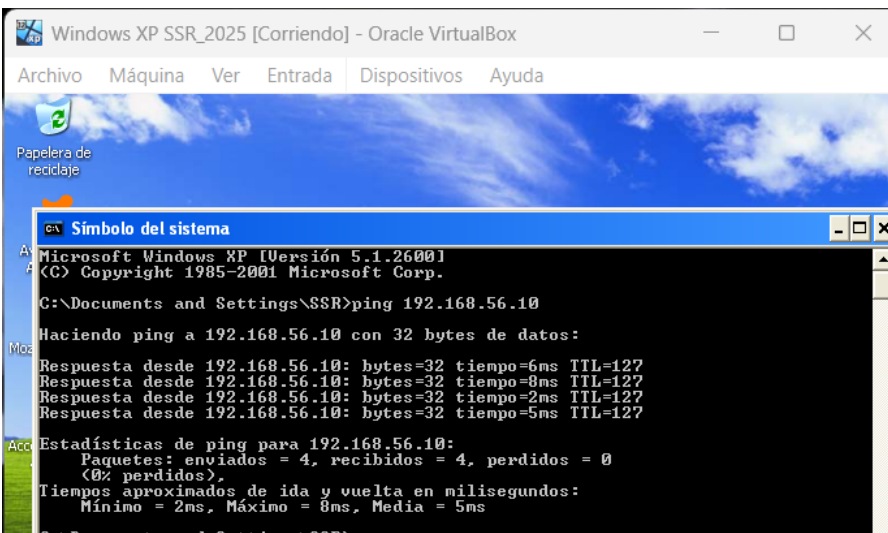
Elabora una composición gráfica (se valorará claridad) con capturas de pantalla correspondientes a las pruebas siguientes

Prueba 4. Ping desde el firewall (desde el terminal de administración remota) a la máquina 192.168.56.10
(Se penalizará con 1 punto si no aparece desde el terminal de administración remota)



```
kali@kali: ~  
$ ping 192.168.56.10  
ping: connect: La red es inaccesible  
  
$ ping 192.168.56.10  
PING 192.168.56.10 (192.168.56.10) 56(84) bytes of data:  
^C  
--- 192.168.56.10 ping statistics ---  
8 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 8558ms
```

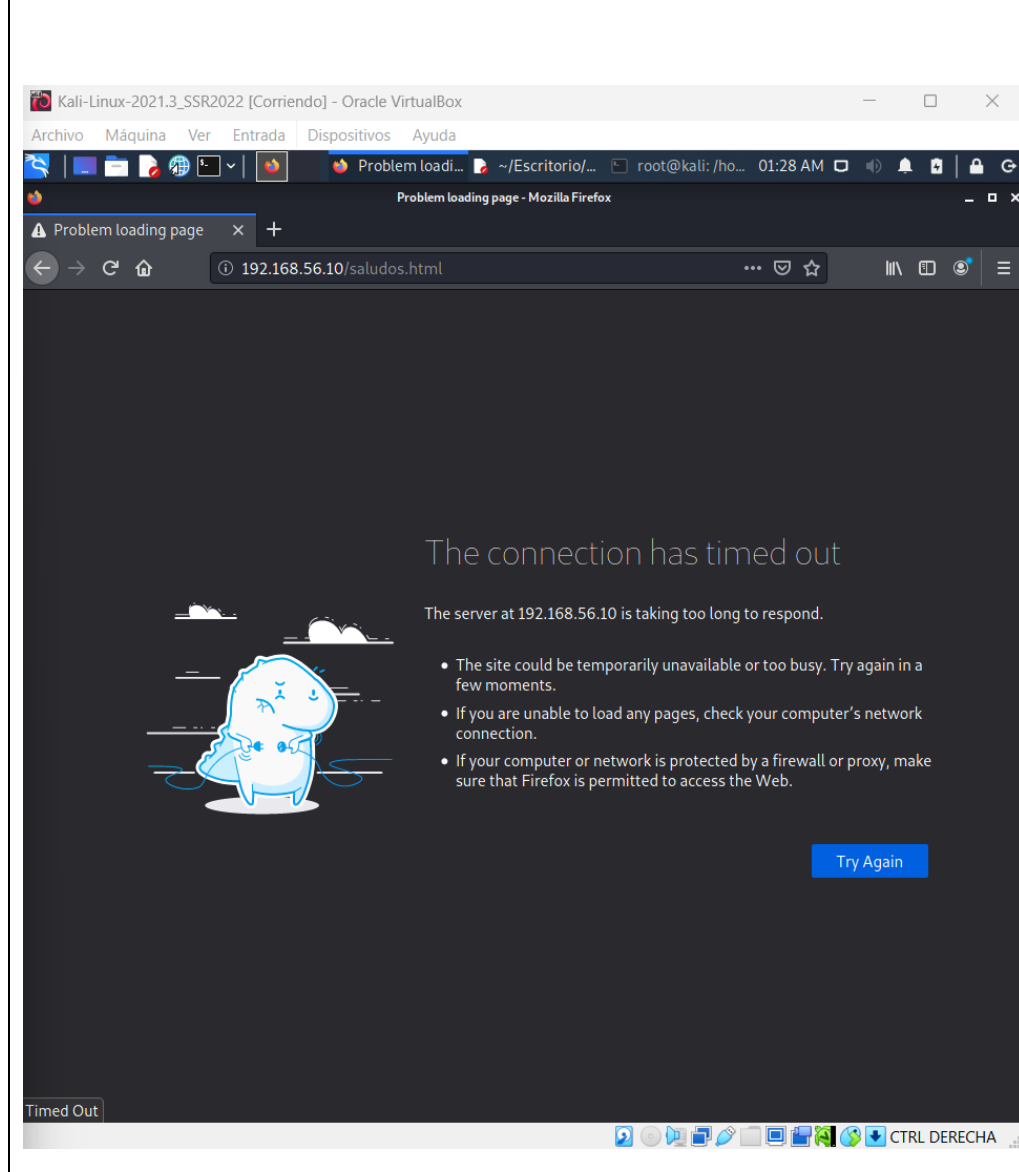
Prueba 8. Ping desde la máquina 192.168.57.2 a la máquina 192.168.56.10



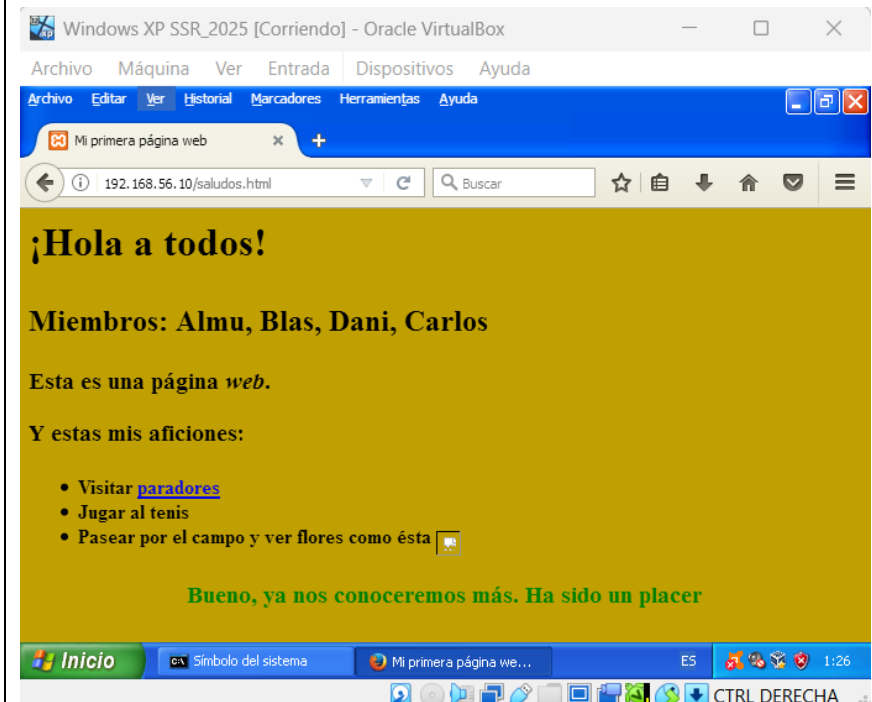
```
C:\Documents and Settings\SSR>ping 192.168.56.10  
Haciendo ping a 192.168.56.10 con 32 bytes de datos:  
Respuesta desde 192.168.56.10: bytes=32 tiempo=6ms TTL=127  
Respuesta desde 192.168.56.10: bytes=32 tiempo=8ms TTL=127  
Respuesta desde 192.168.56.10: bytes=32 tiempo=2ms TTL=127  
Respuesta desde 192.168.56.10: bytes=32 tiempo=5ms TTL=127  
  
Estadísticas de ping para 192.168.56.10:  
Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0  
(0% perdidos).  
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:  
Mínimo = 2ms, Máximo = 8ms, Media = 5ms
```

Seguridad en Sistemas y Redes. Actividad Cortafuegos 2025

Prueba 9. http desde la máquina Kali Linux al servidor W10



Prueba 10. http desde la máquina 192.168.57.2 al servidor W10

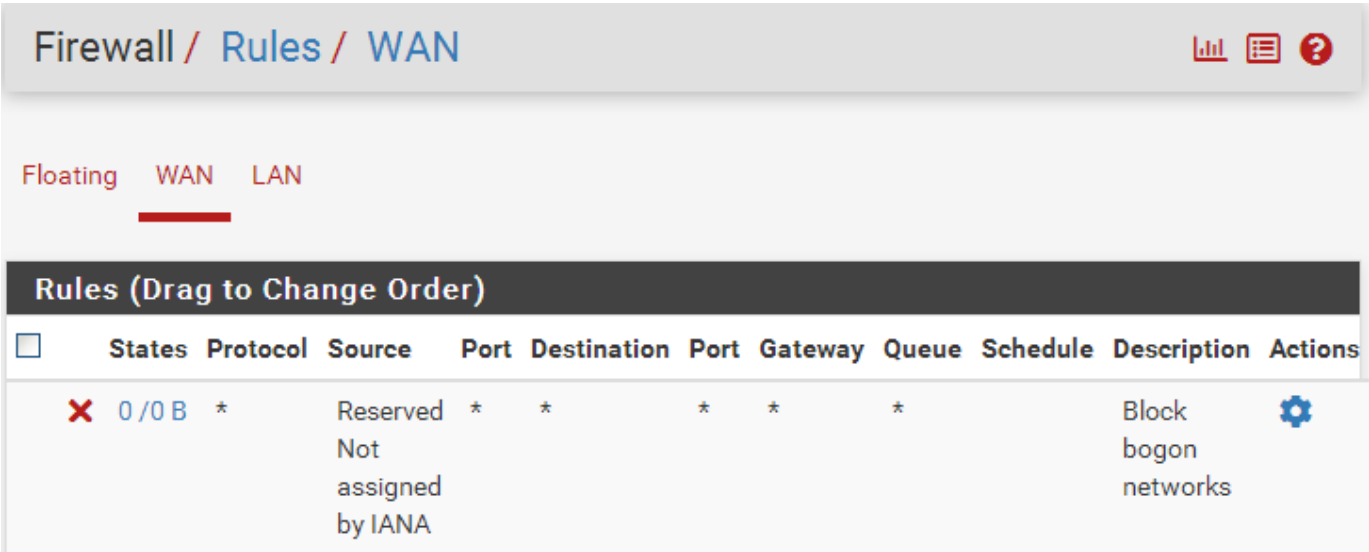


Seguridad en Sistemas y Redes. Actividad Cortafuegos 2025

3. pfSense (Calificación 5 puntos).

3.1. Situación de partida (Calificación 1 punto).

Elabora una composición gráfica (se valorará claridad) con las reglas por defecto de pfSense, en las interfaces WAN (DMZ) y LAN y explica su significado. ¿Se puede prescindir de alguna/s de ellas?

Capturas	Explicaciones
WAN (DMZ) 	→ Esta regla bloquea el tráfico que proviene de las direcciones IP reservadas o no asignadas por la IANA (Internet Assigned Numbers Authority). No se puede prescindir de ella ya que protege la red de tráfico sospechoso o malicioso.

Seguridad en Sistemas y Redes. Actividad Cortafuegos 2025

LAN

Firewall / Rules / LAN

Floating

WAN

LAN

Rules (Drag to Change Order)

☐	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☒	2 /1.14 MiB	*	*	*	LAN Address	80	*	*		Anti-Lockout Rule	
☐	☒ 1 /13 KiB	IPv4 *	LAN net	*	*	*	*	none		Default allow LAN to any rule	
☐	☒ 0 /0 B	IPv6 *	LAN net	*	*	*	*	none		Default allow LAN IPv6 to any rule	

→La Anti-Lockout Rule permite conexiones desde la LAN a la dirección firewall en el puerto 80 y evita que los administradores se bloqueen a sí mismos del acceso al firewall. Se puede eliminar siempre que se tenga otra forma de acceso.

→El default allow LAN to any rule permite que todos los dispositivos en la LAN tengan acceso a cualquier destino en ipv4 sin restricciones. No se puede eliminar, ya que la LAN perdería el acceso a internet y otras redes, aunque sí se podría modificar para aplicar restricciones más específicas.

→El default allow LAN to any ipv6 rule es similar a la anterior pero en cuanto a tráfico ipv6. En este caso, ya que no estamos usando ipv6, se podría eliminar.

Seguridad en Sistemas y Redes. Actividad Cortafuegos 2025

3.II. Implementación de la política de seguridad (Calificación 0,5 puntos).

Elabora una composición gráfica (se valorará claridad) en donde se muestren las reglas que has implementado. **Se valorará especialmente la precisión de lo que pueda leerse en la columna "Description".**

WAN (DMZ)											
Floating WAN LAN											
Rules (Drag to Change Order)											
☐	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☒	0 / 0 B	*	Reserved Not assigned by IANA	*	*	*	*	*		Block bogon networks	
☐	☒	0 / 0 B	IPv4 TCP	WAN address	*	LAN address	*	*	none	2b. No permitir ping desde la DMZ (WAN) hacia la LAN	
☐	☒	0 / 0 B	IPv4 TCP	WAN address	*	This Firewall	*	*	none	1a. Permitir ping desde la DMZ (WAN) hacia el firewall	

Seguridad en Sistemas y Redes. Actividad Cortafuegos 2025

LAN

Floating
WAN
LAN

Rules (Drag to Change Order)

☐	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☒	0 / 3.64 MiB	*	*	*	LAN Address	80	*	*		Anti-Lockout Rule	
☐	0 / 0 B	IPv4 TCP	LAN address	*	192.168.56.10	*	*	none		3. Permitir acceder al servidor http (192.168.56.10) desde la LAN.	
☐	0 / 0 B	IPv4 TCP	LAN address	*	WAN address	*	*	none		2a. Permitir ping desde la LAN hacia la DMZ (WAN)	
☐	0 / 0 B	IPv4 TCP	LAN address	*	This Firewall	*	*	none		1b. No permitir ping desde la LAN hacia el firewall.	

3.III. Pruebas (Calificación 2 puntos. Cada respuesta incorrecta sufrirá una penalización de 0,5 puntos).

Cumplimenta el siguiente formulario correspondiente a la ejecución del plan de pruebas indicado, comparando la situación inicial con el resultado de implementar la política de seguridad indicada en la guía de la actividad. (Marcar (X) cuando exista conectividad).

id	Prot.	Origen	Destino	Inicial	Final	Explicación y relación con el contenido de la cuestión anterior
1ª	icmp	192.168.56.10	firewall (WAN)	☐	☒	Se permite el ping desde la DMZ (WAN) al firewall. [Política 1a]
2ª	icmp	192.168.56.10	firewall (LAN)	☐	☒	Se permite el ping desde la DMZ (WAN) al firewall. [Política 1a]
3ª	icmp	192.168.56.10	192.168.57.2	☐	☐	No permitir ping desde la DMZ(WAN) hacia la LAN. [Política 2b]
4ª	icmp	192.168.57.2	firewall (LAN)	☒	☐	No se permite el ping desde la LAN al firewall. [Política 1b]
5ª	icmp	192.168.57.2	firewall (WAN)	☒	☐	No se permite el ping desde la LAN al firewall. [Política 1b]
6ª	icmp	192.168.57.2	192.168.56.10	☒	☒	Permitir ping desde la LAN hacia la DMZ (WAN). [Política 2a]

Seguridad en Sistemas y Redes. Actividad Cortafuegos 2025

7ª	http	192.168.57.2	Servidor http	☒	☒	Se permite el acceso al servidor http desde la LAN. [Política 3]
----	------	--------------	---------------	---	---	--

3.IV. Registro (Calificación 1,5 puntos)

Elabora una composición gráfica (*se valorará claridad*) que muestre el registro (*log*) correspondiente al plan de pruebas realizado y con los ajustes indicados en la guía de la actividad

Last 7 Firewall Log Entries. (Maximum 25)							
Action	Time	Interface	Rule	Source	Destination	Protocol	
✓	Feb 24 19:35:56	WAN	1a. Permitir ping desde la red DMZ hacia el firewall (1702669895)	192.168.56.10	192.168.56.1	ICMP	
✓	Feb 24 19:35:10	WAN	1a. Permitir ping desde la red DMZ hacia el firewall (1702669895)	192.168.56.10	192.168.57.1	ICMP	
✗	Feb 24 19:34:28	WAN	2b. No permitir ping desde la DMZ hacia la LAN (1702670109)	192.168.56.10	192.168.57.2	ICMP	
✗	Feb 24 19:33:46	LAN	1b. No permitir ping desde la LAN hacia el firewa... (1702676368)	192.168.57.2	192.168.57.1	ICMP	
✗	Feb 24 19:31:43	LAN	1b. No permitir ping desde la LAN hacia el firewa... (1702676368)	192.168.57.2	192.168.56.1	ICMP	
✓	Feb 24 19:26:40	LAN	2a. Permitir ping desde la LAN hacia la DMZ (1702676424)	192.168.57.2	192.168.56.10	ICMP	
✓	Feb 24 19:25:26	LAN	3. Permitir acceder al servidor http (192.168.56.... (1702671751)	192.168.57.2:1149	192.168.56.10:80	TCP:S	